Delprov B	Uppgift 1–9. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 10–16. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för Delprov B och Delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 55 poäng varav 20 E-, 18 C- och 17 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 21 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 28 poäng varav 10 poäng på minst C-nivå
B: 36 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 42 poäng varav 8 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

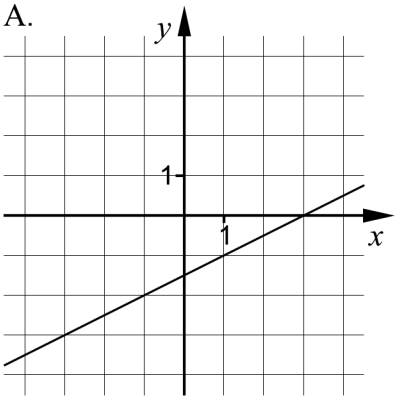
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

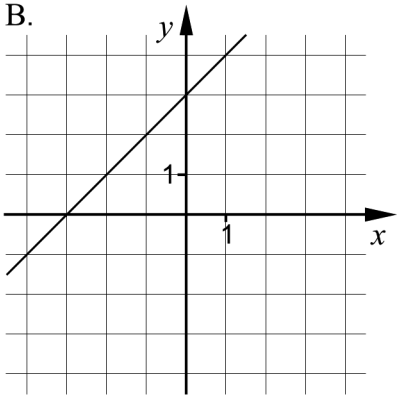
Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. Figurerna A–F visar räta linjer. De räta linjernas ekvationer kan skrivas på formen $y = kx + m$

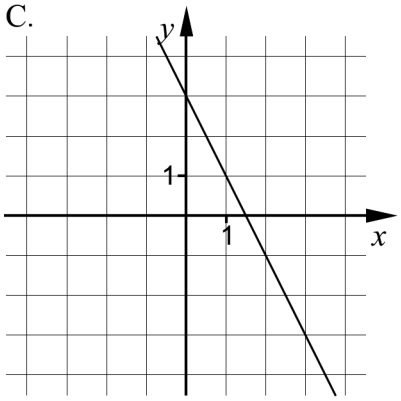
A.



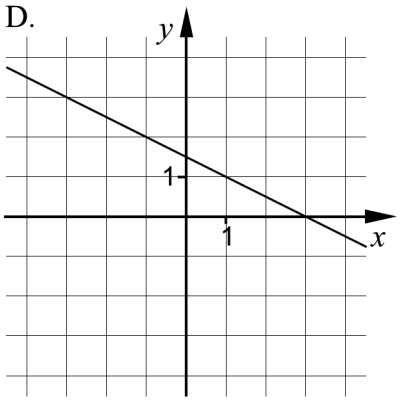
B.



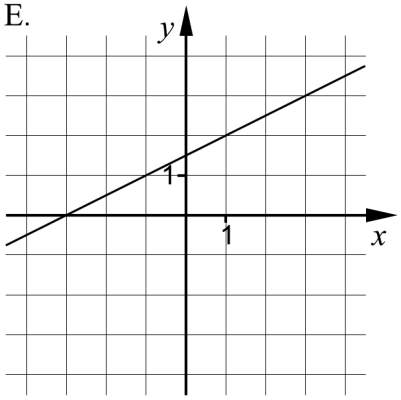
C.



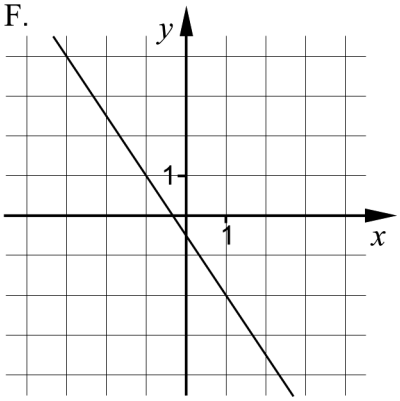
D.



E.



F.



a) Två av figurerna A–F visar räta linjer med *m*-värdet 3. Vilka två?

_____ (1/0/0)

b) En av figurerna A–F visar en rät linje med *k*-värdet $-\frac{1}{2}$. Vilken?

_____ (1/0/0)

2. Ge förslag på tal större än 1 som kan stå i de tomma rutorna för att likheten ska gälla.

$(\square - x)(\square + x) = \square - x^2$ (1/0/0)

3. För funktionen *f* gäller att $f(x) = a + x^2$.

Bestäm värdet på *a* så att $f(4) = 26$ _____ (1/0/0)

4. Ge ett förslag på en ekvation som har lösningarna 4i och –4i

_____ (1/0/0)

5. Lös ekvationerna. Svara exakt.

a) $10^x = 2$ _____ (1/0/0)

b) $1 + \lg x = 6$ _____ (0/1/0)

c) $(2x - 10)(10 + 2x) = 0$ _____ (0/1/0)

d) $2\sqrt{x} + \sqrt{x} = 18$ _____ (0/1/0)

6. Ge ett exempel på ett ekvationssystem som endast har lösningen $\begin{cases} x = 10 \\ y = 4 \\ z = 3 \end{cases}$

Ekvationssystemet ska bestå av tre olika ekvationer. Var och en av de tre ekvationerna ska innehålla variablerna *x* och *y* och *z*.

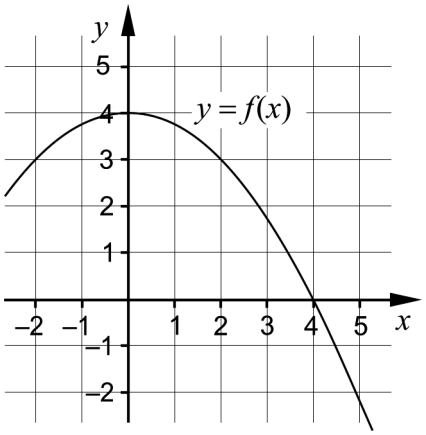
_____ (0/1/0)

7. Elvis köper aktier för 3000 kr. Han undrar hur stor den årliga procentuella värdeökningen måste vara för att aktiernas värde ska fördubblas på fem år. Han förutsätter att den årliga procentuella värdeökningen är lika stor varje år under femårsperioden.

Beteckna den årliga förändringsfaktorn med a. Teckna en ekvation med vars hjälp a kan beräknas.

_____ (0/1/0)

8. Figuren visar grafen till en andragradsfunktion f.



a) Bestäm en funktion g, där $y = g(x)$, som uppfyller villkoren

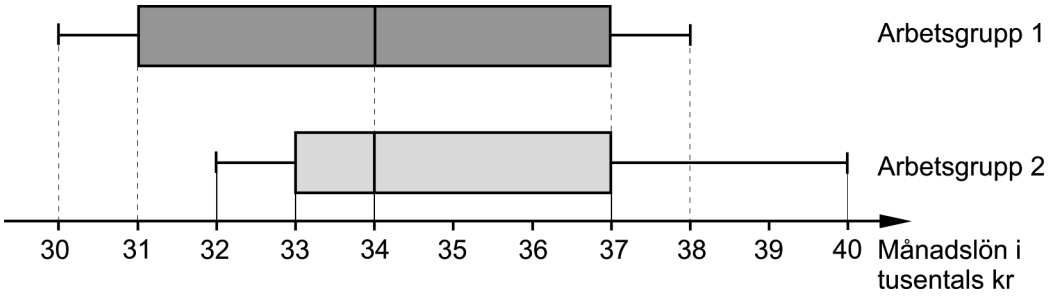
- grafen till g är en rät linje
- $g(x) \leq f(x)$ för $0 \leq x \leq 2$

_____ (0/1/0)

b) Bestäm ekvationen för en rät linje som varken skär grafen till funktionen f eller grafen till funktionen g för något värde på x.

_____ (0/0/1)

9. Figuren visar två lådagram framtagna med hjälp av lönelistan för två olika arbetsgrupper, arbetsgrupp 1 och arbetsgrupp 2. Det framgår inte hur många personer som ingår i någon av arbetsgrupperna.



a) Två av alternativen A–E måste enligt lådagrammen alltid stämma in på de två arbetsgruppernas månadslöner. Vilka två?

A. De 25 % med de lägsta månadslönerna i arbetsgrupp 2 har högre månadslöner än de 25 % med de lägsta månadslönerna i arbetsgrupp 1.

B. Det finns minst en person i arbetsgrupp 1 och minst en person i arbetsgrupp 2 som tjänar exakt 37 000 kr i månaden.

C. Antalet personer som har 34 000 kr i månadslön är lika stor i arbetsgrupp 1 som i arbetsgrupp 2.

D. Båda arbetsgrupperna har samma medelvärde och samma variationsbredd för månadslönerna.

E. Båda arbetsgrupperna har samma median och samma variationsbredd för månadslönerna.

_____ (0/1/0)

b) Från lådagrammet för arbetsgrupp 1 kan man utläsa att vissa exakta månadslöner måste finnas på lönelistan för arbetsgruppen. Vilka?

_____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

10. Lös ekvationssystemet $\begin{cases} x+2y=13 \\ 2y-3x=-7 \end{cases}$ med algebraisk metod. (2/0/0)

11. Lös ekvationerna med algebraisk metod.

a) $x^2+12x+20=0$ (2/0/0)

b) $\dfrac{x^2-6x}{2}=0$ (0/2/0)

12. En rät linje L_1 går genom punkten (3, 4) och är parallell med linjen L_2 med ekvationen $y=5x-300$. Linjen L_1 går även genom en punkt P med x-koordinaten 2.

Bestäm y-koordinaten för punkten P. (2/0/0)

13. En andragradsfunktion f ges av $f(x)=x^2-2x+3$

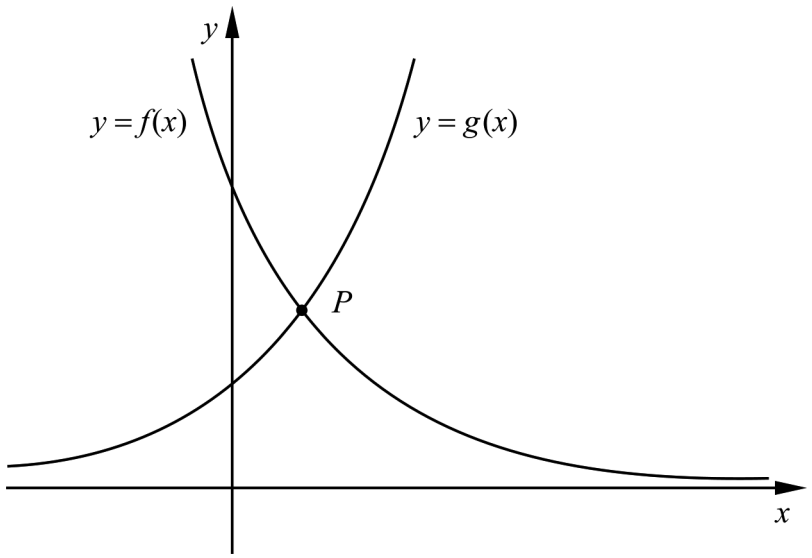
För två olika punkter A och B gäller att

- A och B ligger på grafen till f
- punkten (1, 11) ligger lika långt från A som från B

Bestäm koordinaterna för två sådana punkter A och B. (0/2/0)

14. Det gäller att $\lg 6 \approx 0,778$. Visa att $\lg 0,6 \approx -0,222$. (0/2/0)

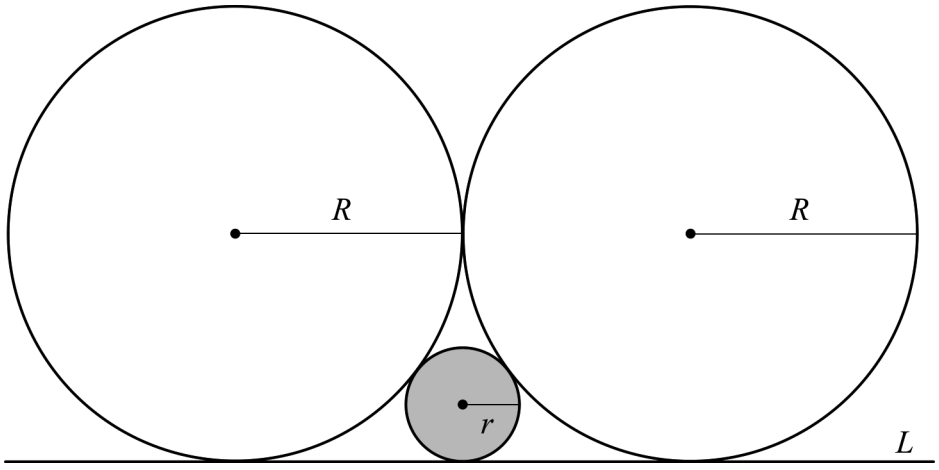
15. Figuren visar graferna till funktionerna f och g där $f(x) = 3 \cdot 10^{-x}$ och $g(x) = 10^{x}$. Graferna skär varandra i punkten P.



a) Bestäm det exakta värdet på x-koordinaten för punkten P. (0/0/2)

b) Bestäm det exakta värdet på y-koordinaten för punkten P.
Svara i enklaste form. (0/0/1)

16. Figuren visar tre cirklar som är ritade så att var och en av cirklarna tangerar en rät linje L.



De två stora cirklarna har radien R och tangerar varandra. Den lilla cirkeln har radien r och tangerar de två stora cirklarna.

Bestäm $\frac{R}{r}$. (0/0/3)

Delprov D	Uppgift 17–24. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D).
Tillsammans kan de ge 55 poäng varav 20 E-, 18 C- och 17 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 13 poäng
D: 21 poäng varav 6 poäng på minst C-nivå
C: 28 poäng varav 10 poäng på minst C-nivå
B: 36 poäng varav 5 poäng på A-nivå
A: 42 poäng varav 8 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

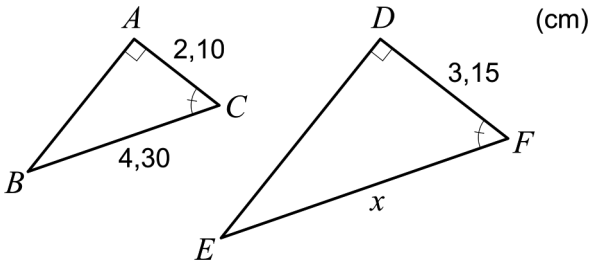
Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

17. Figuren visar två likformiga trianglar *ABC* och *DEF*.



Beräkna *x*. (2/0/0)

18. Visa att avståndet mellan punkterna $A(0, 1)$ och $B(2; 5{,}8)$ är 5,2 längdenheter. (2/0/0)

19. Clive tränar med en skivstång och väljer viktplattor beroende på vilken övning han ska göra.



Viktplattorna är märkta i kg men Clive, som kommer från England, vill veta vad skivstång och viktplattor väger i den engelska viktenheten pund (lb).

Den totala vikten *y* pund (lb) för skivstång och de viktplattor som sitter på skivstången ges av sambandet $y = 2,2x + 7,6$
där *x* är den sammanlagda vikten i kg för de viktplattor som sitter på skivstången.

a) Använd sambandet och bestäm vad skivstången utan viktplattor väger i pund (lb). *Endast svar krävs* (1/0/0)

Clive kan välja bland följande viktplattor: 1 kg, 2,5 kg och 5 kg.

b) Ge ett exempel på hur Clive kan välja bland viktplattorna så att den totala vikten *y* blir 34 pund (lb). Motivera ditt svar. (2/0/0)

c) Förklara vad 2,2 i sambandet $y = 2,2x + 7,6$ betyder i det här sammanhanget. (0/1/0)

20. Längden på makrillar i en fångst är normalfördelad med medelvärdet 36 cm och standardavvikelsen 6,0 cm.

När en yrkesfiskare får en stor fångst, sorteras makrillarna efter längd. De som är kortare än 24 cm sorteras för sig. I en fångst var det 62 makrillar som var kortare än 24 cm. Bestäm det totala antalet makrillar som det är troligt att yrkesfiskaren fick i den fångsten. (1/1/0)

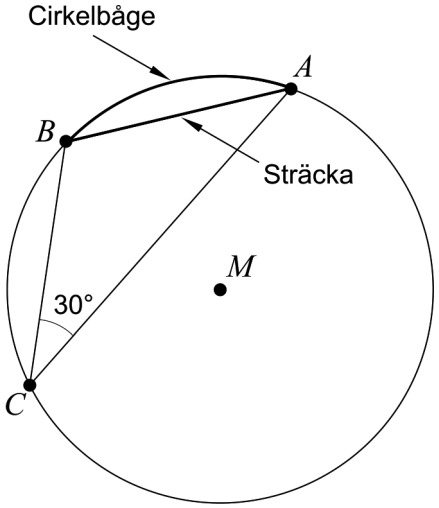
21. Bakterien *Clostridium perfringens* kan orsaka allvarlig matförgiftning. Om mat som innehåller denna bakterie får svalna i rumstemperatur ökar antalet bakterier. Därför bör mat alltid kylas ner snabbt efter tillagning. Mat som innehåller 100 000 bakterier per gram kan orsaka matförgiftning.



Direkt efter tillagningen finns det 100 bakterier per gram i en viss bit kokt lax. Den kokta laxen får svalna i rumstemperatur. Efter 15 minuter finns det 235 bakterier per gram i laxbiten. Anta att antalet bakterier ökar exponentiellt under denna tidsperiod.

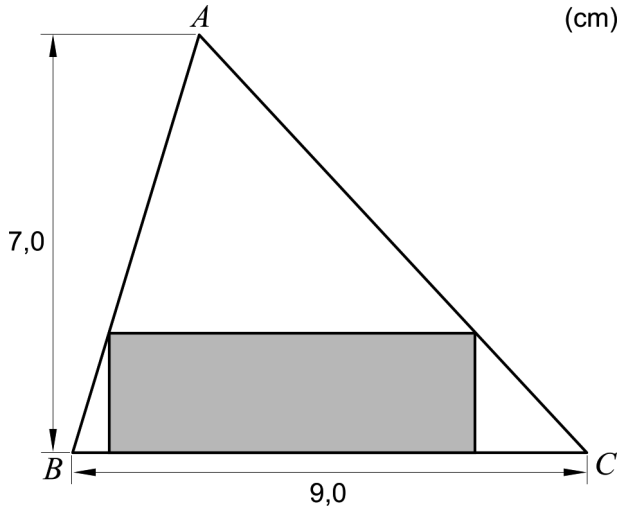
Utgå från att bakteriernas antal fortsätter att öka exponentiellt i samma takt. Bestäm när det finns risk för matförgiftning, det vill säga hur många minuter efter tillagningen som det finns 100 000 bakterier per gram i laxbiten. (0/3/0)

22. Triangeln ABC är inskriven i en cirkel med medelpunkten M. Vinkeln $BCA = 30°$, se figur.



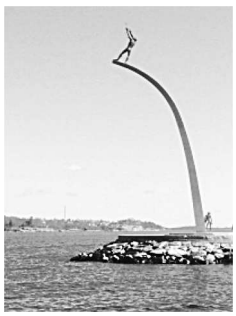
Visa att cirkelbågen AB är ungefär 4,7 % längre än sträckan AB. (0/0/2)

23. Figuren visar en triangel ABC med höjden 7,0 cm och basen 9,0 cm. En rektangel ritas så att två av rektangelns hörn ligger på triangelns bas och de andra hörnen ligger på triangelns två andra sidor, se figur.

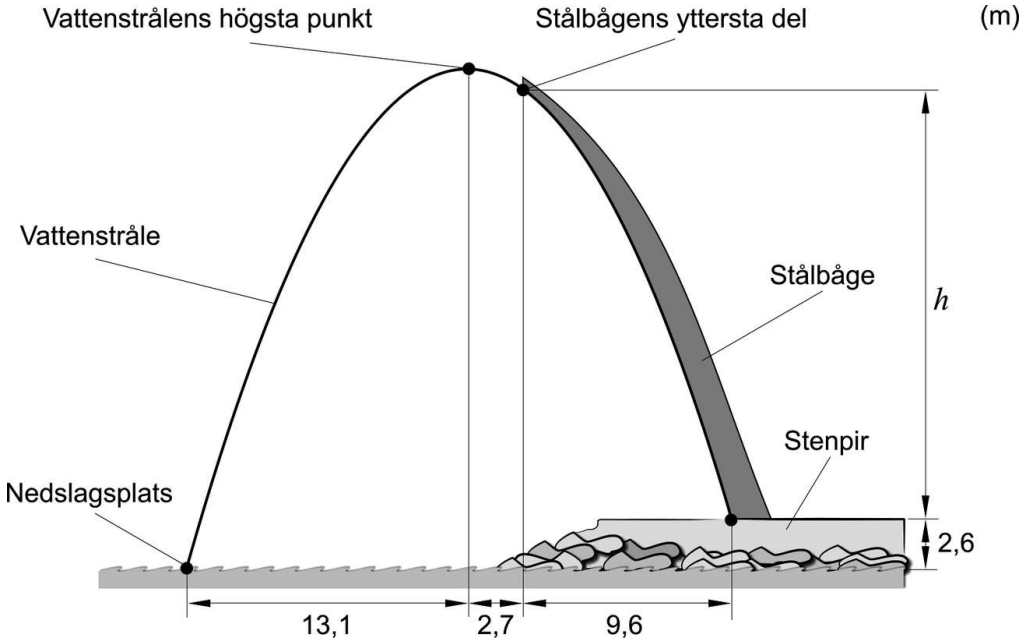


Bestäm den största area som en sådan rektangel kan ha. (0/0/3)

24. Skulpturen *Gud fader på himmelsbågen* var tänkt som ett fredsmonument och en hyllning till bildandet av Förenta Nationerna. På skulpturens stålbåge står Gud fader och placerar ut stjärnor på himlavalvet. Skulpturen står idag på Nacka strand i Stockholm.



I stålbågens yttersta del sitter ett munstycke som skickar ut en vattenstråle. Vattenstrålen och stålbågen har tillsammans formen av en andragradskurva. Vattenstrålens högsta punkt ligger 13,1 m i sidled från vattenstrålens nedslagsplats i havet och 2,7 m i sidled från stålbågens yttersta del. Stenpiren som skulpturen står på är 2,6 m ovanför vattenytan. Se figur.



Bestäm höjden över stenpiren för stålbågens yttersta del, det vill säga sträckan h i figuren. (0/0/4)